HTML وCSS · اليوم 1 · الأسبوع 1 · ساعتان · دورة أساسيات البرمجة

مدخل إلى البرمجة وأول صفحة HTML

أهداف التعلم

في نهاية الدرس يستطيع المتدرب أن:

- يشرح الفرق بين HTML (لغة ترميز) وC# (لغة برمجة) وSQL (لغة استعلام) ودور كل منها في التطبيق.
- ينشئ ملف index.html في Visual Studio Community ويفتحه في المتصفح.
- يكتب الهيكل الأساسي لصفحة HTML.
- يستخدم العناوين h1–h6 والفقرات p والتنسيق strong وem.
- يضيف روابط a وصورًا img بشكل صحيح.

توزيع وقت الحصة

0:00 – 0:10	مراجعة سريعة لدرس الأمس وحل الواجب
0:10 – 0:50	شرح الدرس مع أمثلة حيّة يكتبها المدرب والمتدربون معًا
0:50 – 1:00	استراحة
1:00 – 1:40	تمارين عملية فردية (المدرب يتنقل بين المتدربين الستة)
1:40 – 1:55	تصحيح جماعي ومناقشة الأخطاء الشائعة
1:55 – 2:00	ملخص الدرس + اختبار ذاتي سريع + الواجب

شرح الدرس

1. ما هي البرمجة؟

البرمجة هي كتابة **تعليمات دقيقة ومرتبة** ينفذها الحاسوب خطوة بخطوة. الحاسوب لا يخمّن، ينفّذ ما كُتب بالضبط.

في هذه الدورة سنتعلم ثلاث لغات تعمل معًا في أي تطبيق حقيقي:

- **HTML وCSS**: الواجهة التي يراها المستخدم (الشكل والمحتوى).
- **C#**: المنطق والحسابات واتخاذ القرارات.
- **SQL Server**: حفظ البيانات واسترجاعها.

> مثال من الواقع: في نظام تسجيل الطلاب، صفحة التسجيل = HTML، التحقق من البيانات وحساب المعدل = C#، حفظ بيانات الطالب = SQL Server.

2. تجهيز الأدوات

سنكتب HTML في **Visual Studio Community** المثبت على أجهزتكم، ونشاهد النتيجة في المتصفح (Chrome أو Edge).

1. أنشئ مجلدًا باسم `my-site` على سطح المكتب.
2. في Visual Studio اختر **Folder** ← **Open** ← **File** ثم المجلد `my-site` .
3. في **Solution Explorer** انقر بالزر الأيمن على المجلد ← **New File** ← **Add** واكتب الاسم `index.html` .
4. اكتب الكود واحفظ بـ `Ctrl+S` ، ثم افتح الملف في المتصفح بالنقر المزدوج عليه من المجلد. بعد كل تعديل: احفظ ثم حدّث المتصفح بـ `F5` .

Visual Studio يقترح أسماء الوسوم والخصائص أثناء الكتابة. وللتجربة السريعة استخدم «محرر HTML» في هذه المنصة.

> إذا لم تظهر اقتراحات HTML في Visual Studio، افتح Modify ← Visual Studio Installer وتأكد من تثبيت حزمة ASP.NET and web development.

3. هيكل صفحة HTML

كل صفحة تتكون من **وسوم** (Tags) تُكتب بين علامتي `< >` ، وأغلب الوسوم لها وسم فتح ووسم إغلاق.

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>صفحتي الأولى</title>
</head>
<body>
  <h1>مرحبًا بالعالم</h1>
  <p>هذه أول صفحة أكتبها بلغة HTML.</p>
</body>
</html>
```

> **ماذا يفعل هذا الكود؟** هذه صفحة HTML كاملة بأبسط شكل. عند فتحها في المتصفح سترى عنوانًا كبيرًا «مرحبًا بالعالم» وتحته فقرة قصيرة، وسيظهر «صفحتي الأولى» في أعلى تبويب المتصفح.

`<!DOCTYPE html>`	هذا السطر يخبر المتصفح أن الملف مكتوب بالإصدار الحديث من HTML (وهو HTML5). يُكتب دائمًا في أول سطر من الصفحة ولا يظهر على الشاشة.
`<html lang="ar" dir="rtl">`	الوسم html هو الوعاء الذي يحتوي الصفحة كلها. الخاصية "lang="ar تقول إن لغة الصفحة عربية، والخاصية "dir="rtl تجعل اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار كما يناسب العربية.
`<head>`	الوسم head هو «رأس» الصفحة، ويضم معلومات عن الصفحة لا تظهر داخلها مباشرة، مثل الترميز والعنوان الذي يظهر في التبويب.

`<meta charset="UTF-8">`	الوسم meta مع الخاصية charset="UTF-8" يحدد طريقة ترميز الحروف، أي كيف تُحفظ الحروف داخل الملف. الترميز UTF-8 يدعم الحروف العربية وغيرها، فلا تظهر الكلمات رموزًا غريبة.
`<title>صفحتي الأولى</title>`	الوسم title يحدد عنوان الصفحة الذي يظهر في أعلى تبويب المتصفح، وليس داخل الصفحة نفسها.
`</head>`	هذا وسم إغلاق؛ الشرطة المائلة / تعني نهاية قسم head. معظم وسوم HTML تُفتح ثم تُغلق بهذا الشكل.
`<body>`	الوسم body هو «جسم» الصفحة، وكل ما نكتبه داخله هو ما يراه الزائر فعلًا على الشاشة.
`<h1>مرحبًا بالعالم</h1>`	الوسم h1 يعرض عنوانًا رئيسيًا بخط كبير وعريض. هنا سيظهر النص «مرحبًا بالعالم» كأكبر عنوان في الصفحة.
`<p>هذه أول صفحة أكتبها بلغة HTML.</p>`	الوسم p اختصار لكلمة paragraph أي فقرة، ويعرض نصًا عاديًا. سيظهر هذا النص تحت العنوان بخط عادي.
`</body>`	هذا السطر والذي بعده يغلقان الوسمين body ثم html، أي أن جسم الصفحة انتهى ثم الصفحة كلها انتهت.

head يحتوي معلومات عن الصفحة لا تظهر فيها، وbody يحتوي كل ما يراه المستخدم. dir="rtl" يجعل الاتجاه من اليمين لليسار.

4. العناوين والفقرات والتنسيق

العناوين من `h1` (الأكبر) إلى `h6` (الأصغر). الفقرة `p` ، وسطر جديد `br` ، والخط العريض `strong` ، والمائل `em` .

HTML

```
<h1>عنوان رئيسي</h1>
<h2>عنوان فرعي</h2>
<p>هذه فقرة فيها كلمة <strong>مهمة</strong> وكلمة <em>مائلة</em>.</p>
<p>سطر أول<br>سطر ثانٍ</p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ هذا المثال يعرض أنواعًا من النصوص: عنوانًا رئيسيًا، وعنوانًا فرعيًا أصغر، وفقرة فيها كلمة عريضة وكلمة مائلة، ثم فقرة مقسومة على سطرين.

`<h1>عنوان رئيسي</h1>`	الوسم h1 يعرض أهم وأكبر عنوان في الصفحة. توجد عناوين من h1 (الأكبر) إلى h6 (الأصغر).
`<h2>عنوان فرعي</h2>`	الوسم h2 عنوان من المستوى الثاني، فيظهر أصغر قليلًا من h1، ونستخدمه لعناوين الأقسام الفرعية.

هذه فقرة فيها كلمة مهمة وكلمة مائلة.	هذه فقرة p بداخلها وسمان: الوسم strong يجعل كلمة «مهمة» عريضة ويعني أنها مهمة، والوسم em يجعل كلمة «مائلة» مائلة ويعني التوكيد عليها. لاحظ أن الوسوم يمكن أن توضع داخل بعضها.
سطر أول سطر ثانٍ	الوسم br ينقل الكتابة إلى سطر جديد داخل الفقرة نفسها، فيظهر «سطر ثانٍ» تحت «سطر أول». هذا الوسم ليس له وسم إغلاق لأنه لا يحتوي على نص.

5. الروابط والصور

الرابط يستخدم الخاصية `href` ، والصورة تستخدم `src` للمسار و `alt` لوصف الصورة. الصورة وسم مفرد لا يُغلق.

```HTML
<a href="https://www.google.com" target="_blank">افتح جوجل</a>

<img src="https://placehold.co/300x150" alt="صورة توضيحية" width="300">
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ هذا المثال يضيف رابطًا يفتح موقع جوجل في تبويب جديد، وصورة عرضها 300 بكسل.

افتح جوجل	الوسم a يصنع رابطًا يمكن الضغط عليه، والخاصية href تحدد عنوان الموقع الذي ينتقل إليه. الخاصية target="_blank" تجعل الرابط يُفتح في تبويب جديد، والنص «افتح جوجل» هو ما يظهر للزائر.
<img src="https://placehold.co/300x150 " alt="صورة توضيحية" width="300">	الوسم img يعرض صورة، والخاصية src تحدد مكان الصورة (هنا صورة تجريبية من الإنترنت). الخاصية alt نص بديل يظهر إذا لم تُحمَّل الصورة وتقرؤه برامج المكفوفين، والخاصية width تجعل عرض الصورة 300 بكسل. الوسم img ليس له وسم إغلاق.

target="_blank" يفتح الرابط في نافذة جديدة. احفظ الصور داخل مجلد المشروع واكتب اسمها: src="photo.jpg".

التمارين العملية

تمرين 1: صفحة تعريف بنفسي

سهل

أنشئ صفحة فيها عنوان رئيسي باسمك، وعنوان فرعي «نبذة عني»، وفقرتان عن نفسك وهواياتك، واجعل كلمة واحدة على الأقل بخط عريض.

الحل المقترح:

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
```

```
<head><meta charset="UTF-8"><title>أحمد</title></head>
<body>
  <h1>أحمد علي</h1>
  <h2>نبذة عني</h2>
  <p>أنا طالب أحب <strong>البرمجة</strong> والتقنية.</p>
  <p>هواياتي: القراءة وكرة القدم.</p>
</body>
</html>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ صفحة تعريف شخصية بسيطة: تعرض اسم «أحمد علي» كعنوان كبير، ثم عنوانًا فرعيًا «نبذة عني»، ثم فقرتين عنه.

`<!DOCTYPE html>`	يخبر المتصفح أن الصفحة مكتوبة بلغة HTML الحديثة، ويوضع دائمًا في أول سطر.
`<html lang="ar" dir="rtl">`	الوسم html يحتوي الصفحة كلها؛ "lang="ar يحدد أن اللغة عربية، و"dir="rtl يجعل الاتجاه من اليمين إلى اليسار.
`<head><meta charset="UTF-8"><title>أحمد</title></head>`	هنا كُتب قسم head كاملًا في سطر واحد: الوسم meta charset="UTF-8" لدعم الحروف العربية، والوسم title يجعل كلمة «أحمد» تظهر في تبويب المتصفح.
`<body>`	بداية جسم الصفحة؛ كل ما بداخله يظهر على الشاشة.
`<h1>أحمد علي</h1>`	الوسم h1 يعرض الاسم «أحمد علي» كعنوان رئيسي كبير في أعلى الصفحة.
`<h2>نبذة عني</h2>`	الوسم h2 عنوان فرعي أصغر من h1، يبدأ قسم التعريف بالنفس.
`<p>أنا طالب أحب <strong>البرمجة</strong> والتقنية.</p>`	فقرة p تعرض جملة تعريفية، والوسم strong يجعل كلمة «البرمجة» عريضة للتأكيد على أهميتها.
`<p>هواياتي: القراءة وكرة القدم.</p>`	فقرة ثانية تعرض الهوايات، وتظهر تحت الفقرة الأولى في سطر جديد تلقائيًا لأن كل فقرة p تبدأ من سطر جديد.
`</body>`	هذا السطر والذي بعده يغلقان جسم الصفحة ثم الصفحة كلها.

تمرين 2: صورة ورابط

سهل

أضف إلى صفحتك صورة بعرض 250 بكسل مع نص بديل، ورابطًا لموقع تحبه يفتح في نافذة جديدة.

الحل المقترح:

HTML

```
<img src="https://placehold.co/250x250" alt="صورتي" width="250">
```

```
<p>موقعي المفضل: <a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">ويكيبيديا</a></p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الكود صورة مربعة بحجم 250 بكسل، وتحتها جملة فيها رابط إلى موقع ويكيبيديا يُفتح في تبويب جديد.

`<img src="https://placehold.co/250x250" alt="صورتي" width="250">`	الوسم img يعرض صورة مصدرها في الخاصية src، والخاصية alt تعطي وصفًا نصيًا «صورتي» يظهر إذا تعذر تحميل الصورة، والخاصية width تحدد عرضها بـ 250 بكسل.
`<p>موقعي المفضل: <a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">ويكيبيديا</a></p>`	فقرة p بداخلها رابط a؛ الخاصية href تحدد عنوان موقع ويكيبيديا، وtarget="_blank" تفتحه في تبويب جديد. كلمة «ويكيبيديا» تظهر بلون مختلف وتحتها خط لتدل على أنها رابط.

تمرين 3: تحدٍّ: صفحة وصفة طعام

تحدٍّ

صمم صفحة لوصفة طعام: عنوان رئيسي باسم الوصفة، صورة، عنوانان فرعيان «المكونات» و«طريقة التحضير» وتحت كل منهما فقرة.

الحل المقترح:

HTML

```
<h1>الكبسة</h1>
<img src="https://placehold.co/400x200" alt="صورة الكبسة" width="400">
<h2>المكونات</h2>
<p>أرز، دجاج، بصل، طماطم، بهارات الكبسة.</p>
<h2>طريقة التحضير</h2>
<p>نقلي البصل ثم نضيف الدجاج والطماطم والبهارات، ثم الماء والأرز ونتركه ينضج.</p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ صفحة وصفة طبخ للكبسة: عنوان رئيسي، ثم صورة، ثم قسم للمكونات وقسم لطريقة التحضير، لكل قسم عنوان فرعي وفقرة.

`<h1>الكبسة</h1>`	الوسم h1 يعرض اسم الوصفة «الكبسة» كعنوان رئيسي كبير.
`<img src="https://placehold.co/400x200" alt="صورة الكبسة" width="400">`	الوسم img يعرض صورة للوصفة؛ src مكان الصورة، وalt وصف نصي بديل، وwidth يجعل عرضها 400 بكسل.
`<h2>المكونات</h2>`	الوسم h2 عنوان فرعي يبدأ قسم المكونات، ويظهر أصغر من العنوان الرئيسي.
`<p>أرز، دجاج، بصل، طماطم، بهارات الكبسة.</p>`	فقرة p تعرض قائمة المكونات كنص عادي.

`<h2>طريقة التحضير</h2>`	عنوان فرعي آخر من نوع h2 يبدأ قسم طريقة التحضير، فتبدو الصفحة منظمة في أقسام.
`<p>نقلي البصل ثم نضيف الدجاج والطماطم والبهارات، ثم الماء والأرز ونتركه ينضج.</p>`	فقرة p تشرح خطوات التحضير، وتظهر تحت عنوان «طريقة التحضير».

اختبر نفسك (3 أسئلة)

1. أي لغة مسؤولة عن حفظ البيانات واسترجاعها؟

HTML | C# | SQL

2. أين نكتب المحتوى الذي يظهر للمستخدم؟

داخل head | داخل body | داخل title

3. ما الخاصية التي تحدد مسار الصورة؟

href | src | alt

الإجابات: 1) SQL · 2) داخل body · 3) src

الواجب: أكمل صفحة التعريف وأضف إليها رابطين وصورتين.